

Módulo de Estudio

Energías Renovables

Bloque 1: Análisis del Recurso Energético y Modelado de Sistemas Renovables

Carrera de Electricidad

Sexto Ciclo

Universidad Católica de Cuenca

Facultad de Ingeniería, Industria y Construcción

Resumen

El presente módulo introduce los fundamentos técnicos necesarios para analizar el recurso energético renovable y modelar sistemas de generación eléctrica basados en fuentes solar, eólica e hidráulica. Se estudian los conceptos principales de irradiancia, irradiación, velocidad del viento, caudal, altura hidráulica, potencia, energía y eficiencia. Además, se presentan modelos matemáticos básicos y ejemplos introductorios de simulación en MATLAB, con el propósito de establecer las bases para el posterior dimensionamiento de sistemas de energía renovable.

Índice

1. Resultado de aprendizaje del bloque	4
2. Introducción a los sistemas de energías renovables	4
2.1. Concepto de energía renovable	4
2.2. Clasificación de las energías renovables	4
2.3. Importancia de las energías renovables	5
3. Energías renovables en el Ecuador y contexto global	5
3.1. Contexto global	5
3.2. Energías renovables en Ecuador	5
3.3. Retos técnicos	6
4. Análisis del recurso solar	8
4.1. Naturaleza del recurso solar	8
4.2. Irradiancia	8
4.3. Irradiación	9
4.4. Tipos de radiación solar	9
4.5. Potencia generada por un módulo fotovoltaico	10
4.6. Ejemplo 1.1	10
5. Análisis del recurso eólico	10
5.1. Naturaleza del recurso eólico	10
5.2. Potencia disponible en el viento	11
5.3. Coeficiente de potencia y límite de aprovechamiento	11
5.4. Curva de potencia de un aerogenerador	12
5.5. Ejemplo 1.2	12
6. Fundamentos de energía hidráulica	13
6.1. Naturaleza del recurso hidráulico	13
6.2. Caudal	13
6.3. Potencia hidráulica	13
6.4. Tipos de centrales hidroeléctricas	14
6.5. Ejemplo 1.3	14
7. Modelado matemático de sistemas de energía renovable	15
7.1. Concepto de modelo matemático	15
7.2. Modelo general de conversión energética	15
7.3. Modelos básicos por tecnología	16
7.3.1. Sistema solar fotovoltaico	16
7.3.2. Sistema eólico	16
7.3.3. Sistema hidráulico	16
8. Introducción a la simulación de sistemas renovables en MATLAB	16
8.1. Importancia de la simulación	16
8.2. Ejemplo en MATLAB: potencia solar	17
8.3. Ejemplo en MATLAB: potencia eólica	17
8.4. Ejemplo en MATLAB: potencia hidráulica	18

9. Actividades de aprendizaje	19
9.1. Actividad 1: Cuadro comparativo	19
9.2. Actividad 2: Análisis de recurso local	19
9.3. Actividad 3: Simulación básica	19
10.Ejercicios propuestos	19
11.Cierre del bloque	20
12.Bibliografía sugerida	20

1. Resultado de aprendizaje del bloque

Al finalizar este bloque, el estudiante será capaz de analizar y modelar el potencial energético de fuentes renovables mediante la caracterización de los recursos solar, eólico e hidráulico, aplicando fundamentos eléctricos y herramientas de simulación para establecer bases técnicas en el diseño de sistemas de generación eléctrica.

2. Introducción a los sistemas de energías renovables

2.1. Concepto de energía renovable

Las energías renovables son aquellas fuentes de energía que provienen de recursos naturales capaces de regenerarse de manera continua o en períodos relativamente cortos. Entre las principales fuentes renovables se encuentran la energía solar, eólica, hidráulica, biomasa, geotérmica y marina.

Desde el punto de vista de la ingeniería eléctrica, el interés principal se centra en aquellas fuentes que pueden convertirse en energía eléctrica útil, ya sea mediante conversión directa, como ocurre en los módulos fotovoltaicos, o mediante conversión electromecánica, como ocurre en aerogeneradores y centrales hidroeléctricas.

La energía eléctrica generada o consumida por un sistema puede expresarse mediante:

$$E = P \cdot t \quad (1)$$

donde:

Tabla 1: Variables de la ecuación general de energía

Símbolo	Descripción	Unidad
E	Energía generada o consumida	Wh, kWh
P	Potencia eléctrica	W, kW
t	Tiempo de operación	h

Esta expresión es fundamental en el análisis de sistemas eléctricos, ya que permite relacionar la potencia instalada con la energía entregada durante un intervalo de tiempo determinado.

2.2. Clasificación de las energías renovables

Las fuentes renovables pueden clasificarse de acuerdo con el recurso energético primario utilizado y con la tecnología de conversión empleada.

Tabla 2: Clasificación general de fuentes renovables

Fuente	Recurso	Tecnología de conversión	Producto
Solar fotovoltaica	Radiación solar	Módulos fotovoltaicos	Electricidad DC
Solar térmica	Radiación solar	Coletores solares	Calor
Eólica	Viento	Aerogeneradores	Electricidad AC
Hidráulica	Agua en movimiento	Turbina y generador	Electricidad AC
Biomasa	Materia orgánica	Combustión, gasificación o biodigestión	Calor/electricidad
Geotérmica	Calor interno terrestre	Turbinas o bombas geotérmicas	Electricidad/calor

En este módulo se estudiarán principalmente las tecnologías solar fotovoltaica, eólica e hidráulica, debido a su aplicación directa en la generación eléctrica.

2.3. Importancia de las energías renovables

Las energías renovables son importantes por razones técnicas, económicas y ambientales. En el contexto eléctrico, permiten diversificar la matriz energética, reducir la dependencia de combustibles fósiles y disminuir las emisiones asociadas a la generación convencional.

Desde la perspectiva de la ingeniería eléctrica, el crecimiento de las energías renovables plantea retos relacionados con la variabilidad del recurso, la integración a la red, la estabilidad del sistema eléctrico, el almacenamiento de energía y la calidad del suministro.

3. Energías renovables en el Ecuador y contexto global

3.1. Contexto global

La transición energética mundial se relaciona con el aumento de la demanda eléctrica, la necesidad de reducir emisiones contaminantes y el desarrollo tecnológico de fuentes renovables. En este escenario, la energía solar fotovoltaica y la energía eólica han adquirido gran relevancia debido a su modularidad, reducción de costos y facilidad de instalación en diferentes escalas.

Sin embargo, estas fuentes presentan una característica técnica importante: su generación depende de variables ambientales. En el caso solar, la producción depende de la irradiancia, la nubosidad, la temperatura y la orientación del módulo. En el caso eólico, depende principalmente de la velocidad del viento, la densidad del aire y las características aerodinámicas del rotor.

3.2. Energías renovables en Ecuador

Ecuador posee una matriz eléctrica con fuerte presencia de generación hidroeléctrica. Esta condición representa una ventaja desde el punto de vista renovable, pero también genera dependencia del régimen hidrológico. En períodos de sequía, la disponibilidad de

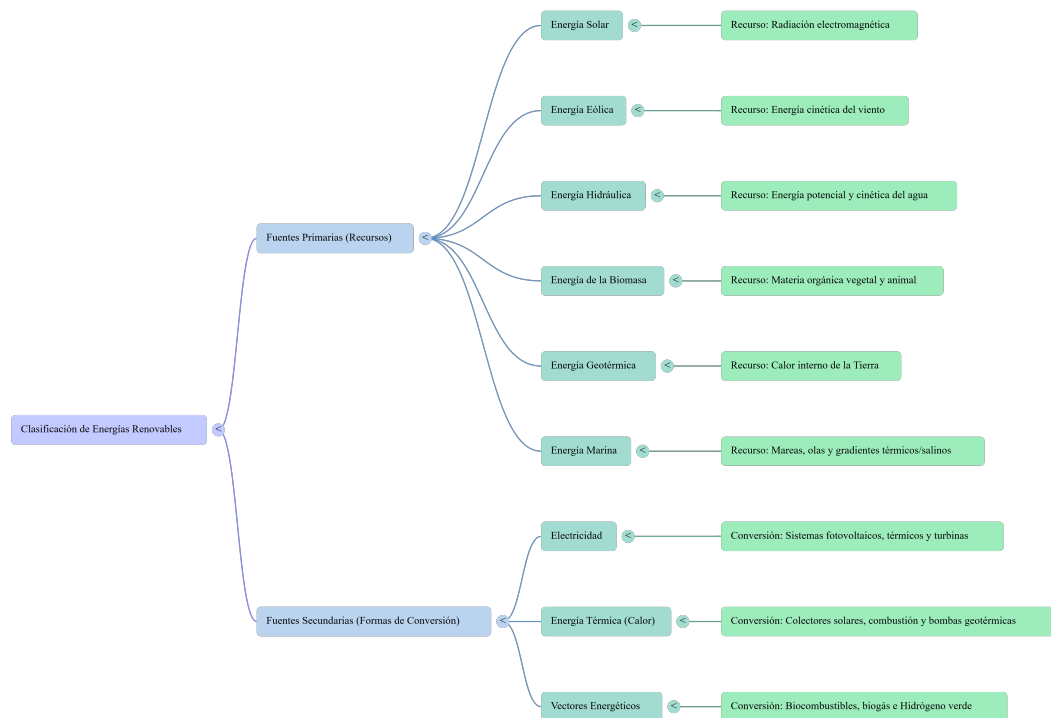


Figura 1: Clasificación de las fuentes de energía renovable

generación hidráulica puede disminuir, lo que obliga a utilizar otras fuentes de respaldo o diversificar la matriz energética.

El país presenta condiciones favorables para el desarrollo de energía solar en varias regiones, potencial eólico en zonas específicas y recursos hidráulicos en áreas con disponibilidad de caudal y desnivel. Por esta razón, el análisis del recurso energético local es una etapa indispensable antes de diseñar cualquier sistema renovable.

3.3. Retos técnicos

Entre los principales retos para el desarrollo de sistemas renovables en Ecuador se encuentran:

Matriz Energética del Ecuador 2024: Entre el Petróleo y la Renovabilidad

El Balance Energético 2024 de Ecuador revela una matriz energética altamente dependiente de fuentes fósiles (más del 90% entre petróleo y gas), donde las fuentes renovables enfrentan desafíos por factores climáticos como el estiaje.

Composición de la Matriz Primaria



Energías Renovables No Convencionales (ERNC)



Figura 2: Matriz eléctrica del Ecuador por tipo de fuente

Tabla 3: Retos asociados al desarrollo renovable

Reto	Descripción
Variabilidad climática	La generación depende de condiciones ambientales cambiantes.
Diversificación tecnológica	Es necesario complementar la generación hidráulica con solar, eólica y otras fuentes.
Integración a red	La conexión de generación distribuida requiere estudios eléctricos.
Almacenamiento	Los sistemas variables pueden requerir baterías u otras tecnologías de respaldo.
Evaluación económica	Los proyectos deben analizar costos de inversión, operación y mantenimiento.
Normativa	Los sistemas deben cumplir regulaciones eléctricas y criterios de seguridad.

4. Análisis del recurso solar

4.1. Naturaleza del recurso solar

La energía solar proviene de la radiación electromagnética emitida por el Sol. Esta radiación llega a la superficie terrestre y puede ser aprovechada mediante tecnologías solares térmicas o fotovoltaicas.

En los sistemas fotovoltaicos, la radiación solar se convierte directamente en electricidad mediante el efecto fotovoltaico. La energía producida depende de la radiación disponible, del área del módulo, de la eficiencia del dispositivo y de las pérdidas del sistema.

4.2. Irradiancia

La irradiancia solar se define como la potencia solar recibida por unidad de área:

$$G = \frac{P_{solar}}{A} \quad (2)$$

donde:

Tabla 4: Variables de la irradiancia solar

Símbolo	Descripción	Unidad
G	Irradiancia solar	W/m^2
P_{solar}	Potencia solar incidente	W
A	Área de captación	m^2

La irradiancia varía durante el día. Generalmente es baja en la mañana, aumenta hacia el mediodía solar y disminuye durante la tarde.

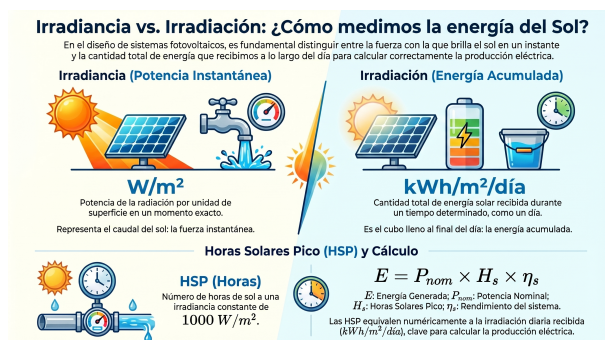


Figura 3: Diferencia entre irradiancia e irradiación

4.3. Irradiación

La irradiación representa la energía solar recibida por unidad de área durante un período de tiempo. Matemáticamente puede expresarse como:

$$H = \int_{t_1}^{t_2} G(t) dt \quad (3)$$

donde H representa la irradiación solar acumulada.

Tabla 5: Diferencia entre irradiancia e irradiación

Concepto	Definición	Unidad común
Irradiancia	Potencia solar recibida por unidad de área en un instante	W/m²
Irradiación	Energía solar recibida por unidad de área durante un período	kWh/m²/día

4.4. Tipos de radiación solar

La radiación que llega a una superficie puede clasificarse en:

Tabla 6: Tipos de radiación solar

Tipo de radiación	Descripción
Directa	Llega desde el Sol sin desviaciones significativas.
Difusa	Llega después de dispersarse en la atmósfera.
Reflejada	Proviene de la reflexión en el suelo u otras superficies.
Global	Suma de las componentes directa, difusa y reflejada.

Para el diseño fotovoltaico interesa principalmente la radiación global sobre el plano del generador, ya que es la energía que realmente recibe el arreglo de módulos.

4.5. Potencia generada por un módulo fotovoltaico

La potencia aproximada generada por un módulo fotovoltaico puede estimarse mediante:

$$P_{FV} = G \cdot A \cdot \eta \quad (4)$$

donde:

Tabla 7: Variables de potencia fotovoltaica

Símbolo	Descripción	Unidad
P_{FV}	Potencia fotovoltaica generada	W
G	Irradiancia solar	W/m ²
A	Área del módulo	m ²
η	Eficiencia del módulo	adimensional

4.6. Ejemplo 1.1

Un módulo fotovoltaico tiene un área de 2 m^2 , una eficiencia de 20% y recibe una irradiancia de 850 W/m^2 . Determine la potencia aproximada generada.

Solución:

$$P_{FV} = G \cdot A \cdot \eta \quad (5)$$

$$P_{FV} = 850 \cdot 2 \cdot 0,20 \quad (6)$$

$$P_{FV} = 340 \text{ W} \quad (7)$$

Por tanto:

$$\boxed{P_{FV} = 340 \text{ W}} \quad (8)$$

5. Análisis del recurso eólico

5.1. Naturaleza del recurso eólico

La energía eólica proviene de la energía cinética del viento. El viento se produce por diferencias de presión atmosférica, generadas principalmente por el calentamiento desigual de la superficie terrestre.

Un aerogenerador convierte parte de la energía cinética del viento en energía mecánica mediante sus palas. Posteriormente, esta energía mecánica se transforma en energía eléctrica mediante un generador.

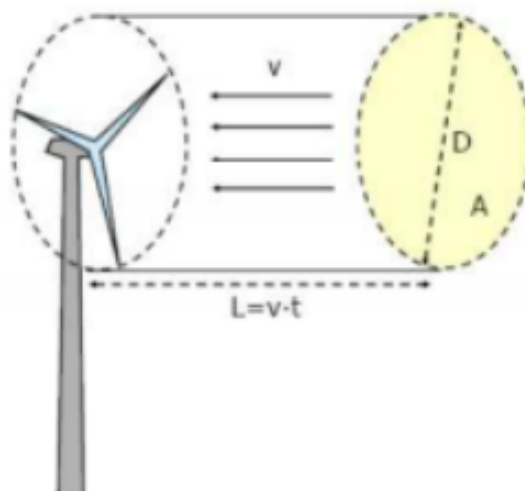


Figura 4: Área barrida por el rotor de un aerogenerador

5.2. Potencia disponible en el viento

La potencia contenida en una corriente de aire se expresa como:

$$P_{viento} = \frac{1}{2} \rho A v^3 \quad (9)$$

donde:

Tabla 8: Variables de potencia eólica disponible

Símbolo	Descripción	Unidad
P_{viento}	Potencia disponible en el viento	W
ρ	Densidad del aire	kg/m ³
A	Área barrida por el rotor	m ²
v	Velocidad del viento	m/s

El área barrida por el rotor se calcula mediante:

$$A = \pi R^2 \quad (10)$$

donde R es el radio del rotor.

La ecuación muestra que la potencia eólica depende del cubo de la velocidad del viento. Por esta razón, pequeños incrementos de velocidad pueden producir aumentos significativos de potencia.

5.3. Coeficiente de potencia y límite de aprovechamiento

No toda la potencia disponible en el viento puede transformarse en potencia mecánica. La potencia capturada por el rotor se expresa como:

$$P_m = \frac{1}{2} \rho A v^3 C_p \quad (11)$$

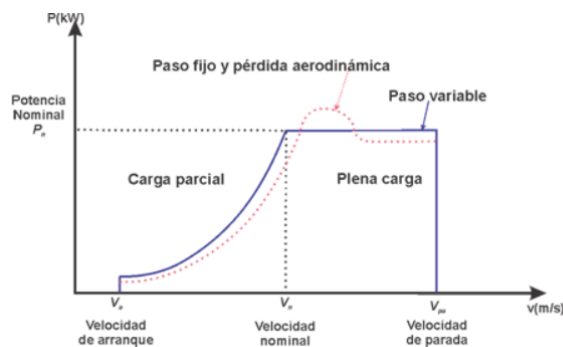


Figura 5: Curva típica de potencia de un aerogenerador

donde C_p es el coeficiente de potencia del aerogenerador.

En sistemas reales, el valor de C_p depende del diseño aerodinámico de las palas, de la velocidad del viento y del régimen de operación de la máquina.

5.4. Curva de potencia de un aerogenerador

La curva de potencia relaciona la velocidad del viento con la potencia eléctrica entregada por el aerogenerador. Generalmente se distinguen cuatro regiones:

Tabla 9: Regiones de operación de un aerogenerador

Región	Descripción
Velocidad de arranque	Velocidad mínima a partir de la cual el aerogenerador comienza a generar.
Región de potencia variable	La potencia aumenta aproximadamente con el cubo de la velocidad del viento.
Potencia nominal	El aerogenerador entrega su potencia máxima nominal.
Velocidad de corte	El equipo se desconecta por seguridad ante vientos excesivos.

5.5. Ejemplo 1.2

Un aerogenerador tiene un rotor de radio $R = 5\text{ m}$. La velocidad del viento es $v = 8\text{ m/s}$, la densidad del aire es $\rho = 1,225\text{ kg/m}^3$ y el coeficiente de potencia es $C_p = 0,35$. Determine la potencia mecánica capturada.

Solución:

$$A = \pi R^2 \quad (12)$$

$$A = \pi(5)^2 = 78,54\text{ m}^2 \quad (13)$$

$$P_m = \frac{1}{2} \rho A v^3 C_p \quad (14)$$

$$P_m = \frac{1}{2}(1,225)(78,54)(8)^3(0,35) \quad (15)$$

$$P_m = 8618,6 \text{ W} \quad (16)$$

Por tanto:

$$\boxed{P_m \approx 8,62 \text{ kW}} \quad (17)$$

6. Fundamentos de energía hidráulica

6.1. Naturaleza del recurso hidráulico

La energía hidráulica aprovecha la energía potencial y cinética del agua para producir electricidad. En una central hidroeléctrica, el agua fluye desde una altura superior hacia una inferior, accionando una turbina acoplada a un generador eléctrico.

Las variables más importantes para evaluar el recurso hidráulico son el caudal y la altura neta disponible.

6.2. Caudal

El caudal representa el volumen de agua que atraviesa una sección por unidad de tiempo:

$$Q = \frac{V}{t} \quad (18)$$

donde:

Tabla 10: Variables del caudal

Símbolo	Descripción	Unidad
Q	Caudal	m ³ /s
V	Volumen de agua	m ³
t	Tiempo	s

6.3. Potencia hidráulica

La potencia hidráulica ideal se calcula mediante:

$$P_h = \rho g Q H \quad (19)$$

donde:

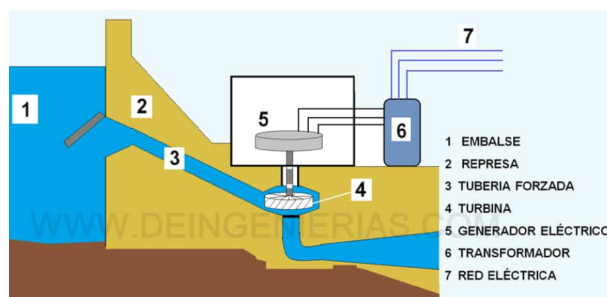


Figura 6: Esquema básico de una central hidroeléctrica

Tabla 11: Variables de potencia hidráulica

Símbolo	Descripción	Unidad
P_h	Potencia hidráulica disponible	W
ρ	Densidad del agua	kg/m^3
g	Aceleración de la gravedad	m/s^2
Q	Caudal	m^3/s
H	Altura neta	m

Considerando la eficiencia total del sistema turbina-generador, la potencia eléctrica puede expresarse como:

$$P_e = \rho g Q H \eta \quad (20)$$

donde η representa la eficiencia global.

6.4. Tipos de centrales hidroeléctricas

Tabla 12: Tipos de centrales hidroeléctricas

Tipo	Característica principal	Aplicación
De embalse	Almacenan agua en una represa	Grandes sistemas eléctricos
De pasada	Aprovechan el caudal natural del río	Generación continua con bajo almacenamiento
Microhidroeléctrica	Opera con potencias pequeñas	Comunidades rurales o sistemas aislados
Bombeo reversible	Permite almacenar energía elevando agua	Soporte y almacenamiento en red

6.5. Ejemplo 1.3

Una microcentral hidroeléctrica dispone de un caudal de $Q = 0,15 \text{ m}^3/\text{s}$, una altura neta de $H = 25 \text{ m}$, eficiencia total de $\eta = 0,75$, densidad del agua $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$ y gravedad $g = 9,81 \text{ m/s}^2$. Determine la potencia eléctrica generada.

Solución:

$$P_e = \rho g Q H \eta \quad (21)$$

$$P_e = 1000 \cdot 9,81 \cdot 0,15 \cdot 25 \cdot 0,75 \quad (22)$$

$$P_e = 27590,6 \text{ W} \quad (23)$$

Por tanto:

$$\boxed{P_e \approx 27,6 \text{ kW}} \quad (24)$$

7. Modelado matemático de sistemas de energía renovable

7.1. Concepto de modelo matemático

Un modelo matemático es una representación simplificada de un sistema físico mediante ecuaciones. En energías renovables, los modelos permiten estimar potencia, energía, eficiencia, pérdidas y comportamiento del sistema frente a distintas condiciones de operación.

Los modelos pueden clasificarse de la siguiente manera:

Tabla 13: Tipos de modelos matemáticos

Tipo de modelo	Descripción
Estático	Analiza el sistema bajo una condición fija.
Dinámico	Considera variaciones en el tiempo.
Determinístico	Utiliza valores definidos para las variables de entrada.
Probabilístico	Considera incertidumbre o variabilidad del recurso.
Empírico	Se basa en datos experimentales.
Físico	Se basa en leyes fundamentales de la física.

7.2. Modelo general de conversión energética

Un sistema renovable puede representarse como una cadena de conversión:

$$\text{Recurso energético} \rightarrow \text{Convertor} \rightarrow \text{Energía eléctrica} \quad (25)$$

La potencia eléctrica de salida puede estimarse como:

$$P_{salida} = P_{recurso} \cdot \eta_{total} \quad (26)$$

donde:

$$\eta_{total} = \eta_1 \cdot \eta_2 \cdot \eta_3 \cdots \eta_n \quad (27)$$

La eficiencia total representa el producto de las eficiencias parciales de cada etapa del sistema.

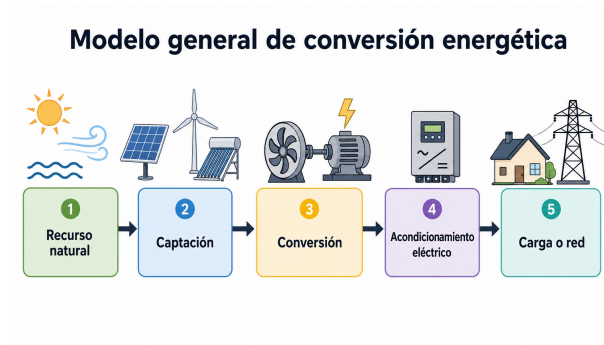


Figura 7: Modelo general de conversión energética

7.3. Modelos básicos por tecnología

7.3.1. Sistema solar fotovoltaico

$$P_{FV} = G \cdot A \cdot \eta_{FV} \quad (28)$$

La energía diaria estimada puede calcularse mediante:

$$E_{FV} = P_{pico} \cdot HSP \cdot \eta_{sistema} \quad (29)$$

donde HSP representa las horas solares pico.

7.3.2. Sistema eólico

$$P_e = \frac{1}{2} \rho A v^3 C_p \eta_g \quad (30)$$

donde η_g representa la eficiencia del generador y del sistema eléctrico asociado.

7.3.3. Sistema hidráulico

$$P_h = \rho g Q H \eta \quad (31)$$

Estos modelos permiten realizar estimaciones preliminares antes del dimensionamiento detallado.

8. Introducción a la simulación de sistemas renovables en MATLAB

8.1. Importancia de la simulación

La simulación computacional permite analizar el comportamiento de un sistema renovable antes de su implementación física. Esto reduce costos, permite comparar escenarios y facilita la toma de decisiones técnicas.

En energías renovables, MATLAB puede utilizarse para:

- Procesar datos de irradiancia, viento o caudal.

- Calcular potencia y energía generada.
- Simular variaciones horarias, diarias o mensuales.
- Graficar curvas de desempeño.
- Comparar escenarios de operación.

8.2. Ejemplo en MATLAB: potencia solar

```
1 clc;
2 clear;
3 close all;
4
5 % Datos del sistema fotovoltaico
6 A = 2; % Area del modulo en m^2
7 eta = 0.20; % Eficiencia del modulo
8
9 % Vector de irradiancia solar en W/m^2
10 G = [200 400 600 800 1000];
11
12 % Calculo de potencia
13 Pfv = G .* A .* eta;
14
15 % Mostrar resultados
16 disp('Irradiancia (W/m2) Potencia FV (W)')
17 disp([G' Pfv'])
18
19 % Grafica
20 figure;
21 plot(G, Pfv, '-o', 'LineWidth', 2);
22 grid on;
23 xlabel('Irradiancia solar G (W/m^2)');
24 ylabel('Potencia fotovoltaica P_{FV} (W)');
25 title('Potencia generada por un modulo fotovoltaico');
```

Listing 1: Cálculo de potencia fotovoltaica en MATLAB

8.3. Ejemplo en MATLAB: potencia eólica

```
1 clc;
2 clear;
3 close all;
4
5 % Datos del aerogenerador
6 rho = 1.225; % Densidad del aire kg/m^3
7 R = 5; % Radio del rotor en m
8 Cp = 0.35; % Coeficiente de potencia
9 eta_g = 0.90; % Eficiencia del generador
10
11 % Area barrida
```

```
12 A = pi * R^2;
13
14 % Velocidad del viento
15 v = 2:1:15;
16
17 % Potencia eolica
18 Pe = 0.5 * rho * A .* v.^3 * Cp * eta_g;
19
20 % Grafica
21 figure;
22 plot(v, Pe/1000, 'LineWidth', 2);
23 grid on;
24 xlabel('Velocidad del viento (m/s)');
25 ylabel('Potencia electrica (kW)');
26 title('Potencia estimada de un aerogenerador');
```

Listing 2: Cálculo de potencia eólica en MATLAB

8.4. Ejemplo en MATLAB: potencia hidráulica

```
1 clc;
2 clear;
3 close all;
4
5 % Datos hidraulicos
6 rho = 1000;           % Densidad del agua kg/m^3
7 g = 9.81;            % Gravedad m/s^2
8 H = 25;              % Altura neta en m
9 eta = 0.75;          % Eficiencia total
10
11 % Caudal en m^3/s
12 Q = 0.05:0.05:0.5;
13
14 % Potencia electrica
15 Pe = rho * g .* Q * H * eta;
16
17 % Grafica
18 figure;
19 plot(Q, Pe/1000, '-s', 'LineWidth', 2);
20 grid on;
21 xlabel('Caudal Q (m^3/s)');
22 ylabel('Potencia electrica (kW)');
23 title('Potencia hidroelectrica estimada');
```

Listing 3: Cálculo de potencia hidráulica en MATLAB

9. Actividades de aprendizaje

9.1. Actividad 1: Cuadro comparativo

Complete el siguiente cuadro comparativo entre tecnologías renovables.

Tabla 14: Comparación entre tecnologías renovables

Criterio	Solar FV	Eólica	Hidráulica
Recurso primario			
Variable principal			
Ecuación básica			
Ventajas			
Limitaciones			
Aplicación típica			

9.2. Actividad 2: Análisis de recurso local

Seleccione una localidad del Ecuador y determine cuál de las tres tecnologías renovables estudiadas podría ser más adecuada. Considere radiación solar, velocidad del viento, presencia de ríos o quebradas, cercanía a redes eléctricas y tipo de carga a abastecer.

9.3. Actividad 3: Simulación básica

Utilizando MATLAB, simule uno de los siguientes casos:

1. Potencia fotovoltaica en función de la irradiancia.
2. Potencia eólica en función de la velocidad del viento.
3. Potencia hidráulica en función del caudal.

El informe debe incluir código, tabla de resultados, gráfica e interpretación técnica.

10. Ejercicios propuestos

1. Una carga de 500 W funciona durante 6 horas al día. Determine la energía diaria consumida.
2. Un panel solar tiene un área de $1,8\text{ m}^2$, eficiencia de 18% e irradiancia de 900 W/m^2 . Calcule la potencia generada.
3. Un aerogenerador tiene un rotor de 6 m de radio. Si la velocidad del viento es 7 m/s , $\rho = 1,225\text{ kg/m}^3$ y $C_p = 0,32$, determine la potencia mecánica capturada.
4. Una microcentral dispone de $Q = 0,20\text{ m}^3/\text{s}$, $H = 18\text{ m}$ y eficiencia total de 70% . Calcule la potencia eléctrica generada.

5. Compare la potencia obtenida en los ejercicios solar, eólico e hidráulico. Explique cuál tecnología entrega mayor potencia en las condiciones dadas y qué factores influyen en el resultado.

11. Cierre del bloque

En este bloque se estudiaron los fundamentos necesarios para analizar el recurso energético renovable. Se revisaron los principios de los sistemas solares, eólicos e hidráulicos, así como las ecuaciones principales para estimar potencia y energía. Además, se introdujo MATLAB como herramienta de simulación para analizar el comportamiento de estos sistemas.

El conocimiento adquirido constituye la base técnica para el Bloque 2, dedicado al dimensionamiento y diseño de sistemas de energía renovable.

12. Bibliografía sugerida

Referencias

- [1] Enríquez Harper, G. (2018). *El ABC de las energías renovables en los sistemas eléctricos*. Limusa.
- [2] Carta, J. A., Calero, R., Colmenar, A., & Castro, M. (2009). *Centrales de energías renovables: generación eléctrica con energías renovables*. Pearson.
- [3] Creus Solé, A. (2014). *Energías renovables*. Ediciones de la U.
- [4] Perales Benito, T. (2018). *El universo de las energías renovables: nuevas energías*. Marcombo.